va a dar a los documentos, necesidades existentes, perspectivas de crecimiento, recursos disponibles, limitaciones existentes (de tiempo, de presupuesto, de personal, etc.), personas o empresas que realizarán las distintas partes del proceso, etc. Todo ello resulta en un documento de especificación de requisitos que es el punto de partida para la fase de diseño.

Supuesto práctico

Como lo que nos interesa aquí es centrarnos el los aspectos de diseño y creación de los documentos XML, consideremos un posible escenario con una especificación de requisitos muy simple. Vamos a seguir utilizando el ejemplo del poema visto hasta ahora. Supongamos que se necesita hacer una recopilación de la poesía española del siglo XX para alimentar a un *"buscador de poesía"* en el que se pueda solicitar información de diferentes formas: por título del poema (o una porción de él), por autor y por movimiento al que pertenece el autor. Además se quiere poder almacenar información de la temática y el estilo del poema junto con las diferentes estrofas y líneas que lo componen. Por último se desea guardar información biográfica básica del autor, al menos la fecha de nacimiento y de muerte en caso de que haya fallecido.

8.2 El Diseño

El diseño es la siguiente fase, se encarga de definir cuáles son las marcas a incluir, sus nombres, la información que contienen, la relación entre las marcas, etc.

Normalmente para abordar un problema es conveniente dividirlo en fases más sencillas que permitan resolverlo, esta frase cobra un especial significado si la resolución del problema no es trivial o admite varias soluciones. En esta sección veremos algunos pasos y consejos útiles a la hora de realizar el diseño de documentos XML. Esta exposición se hará a través de nuestro ejemplo.

8.2.1 Primer paso: ¿qué hay que marcar?

A partir de la especificación de requisitos se puede deducir cuáles son las piezas de información que es necesario incluir en el documento XML para poder soportar los procesos que nos piden, y que son, en definitiva, el fin último de XML. En este estado del proceso de diseño no es posible todavía hablar ni de elementos ni de atributos, de momento podemos referirnos a ellos como átomos informativos.

En nuestro ejemplo, identificamos la necesidad de guardar cierta información:

- Debe existir una pieza de información que marque el título del poema y que puede llamarse "titulo".
- Debe existir una pieza de información que marque el estilo del poema y que puede llamarse "estilo".
- Debe existir una pieza de información que marque la temática del poema y que puede llamarse "tematica".
- Debe existir una pieza de información que marque el nombre del autor y que puede llamarse "autor".
- Debe existir una pieza de información que marque la fecha de nacimiento del autor y que puede llamarse "fecha_nacimiento".
- Debe existir una pieza de información que marque la fecha de muerte del autor y que puede llamarse "fecha_muerte".
- Debe existir una pieza de información que marque el movimiento literario al que pertenece el autor y que puede llamarse "movimiento".
- Debe existir una pieza de información que marque las diferentes estrofas del poema y que puede llamarse "estrofa".
- Debe existir una pieza de información que marque las diferentes líneas del poema y que puede llamarse "linea".

Conviene utilizar una norma consistente para la realización del marcado y mantenerla a lo largo de todo el documento. En el ejemplo que nos ocupa, todos los nombres se han escrito con minúsculas y sin acentuar, y todos son además palabras completas.

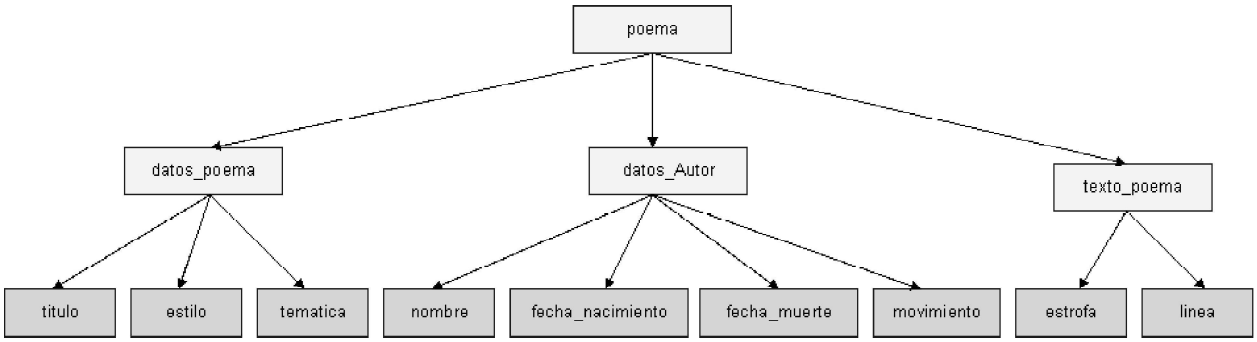
8.2.2 Segundo paso: añadir organización y estructura

Después de conocer qué marcas básicas hay que añadir, podemos intentar relacionarlas y agruparlas de la manera más coherente posible. Algunos de los tipos de datos anteriores se convertirán en aglutinantes de otros tipos, también es posible que aparezcan nuevos tipos de datos, que aparecen como necesarios para agrupar/separar componentes.

En nuestro ejemplo podemos estructurar la información de un poema como un documento con tres partes principales: una parte en la que se recoge información general sobre el poema, una parte en la que se recoge información general sobre el autor, y el propio poema.

- Siguiendo con el esquema propuesto, podemos pensar que los componentes, título, estilo y temática podían agruparse en un componente tipo datos_poema.
- De igual forma, la información asociada al autor: nombre, fecha_nacimiento, fecha_muerte y movimiento podían agruparse en un componente del tipo datos_autor.
- Y por último los componentes que informan sobre la estructura del poema (estrofa y linea) podrían agruparse entorno a un componente del tipo texto_poema junto con el propio poema.

En este estado del proceso de creación resulta interesante la realización de un árbol que muestre la relación entre todos los tipos de datos, y que ayude a descubrir nuevas relaciones o una distribución distinta.



8.2.3 Tercer paso: Elementos o atributos

El siguiente paso es pensar si estos "tipos de datos" pueden ser elementos o atributos. Se descartan como atributos aquellas piezas que puedan contener subelementos (ahora o en el futuro), así como aquellas que contengan textos más largos de una frase o demasiada información como para guardarla con atributos elegantemente.

En nuestro ejemplo:

- Existe como era de esperar un elemento raíz que se llamará poema.
- El titulo podría ser un atributo o un elemento, la información que contiene no está sujeta a subdivisiones. Sin embargo, se ha decidido que sea un elemento, ya que se considera una parte fundamental de cualquier poema.
- Respecto al estilo y a la temática podemos pensar en ellos como atributos del titulo o incluso del propio poema.

- Lo mismo ocurre con la información biográfica del autor (fecha_nacimiento y fecha_muerte) que puede considerarse un atributo del autor.

- Respecto al movimiento de pertenencia del autor este dato tiene la suficiente importancia (podremos realizar búsquedas por él) como para considerarse un elemento.

8.2.4 Últimas consideraciones en el diseño

Este proceso de creación de etiquetas debe ser realizado con delicadeza y sabiduría, para no quedar defraudados por los resultados de un mal diseño. Deberemos pensar primero que es lo que esperamos de nuestro documento XML y diseñar un conjunto de marcas que se ajuste a nuestro objetivo y defina la estructura lógica y la semántica del documento convenientemente.

8.2.5 ¿Inclusión o no de una marca?

El marcado en XML se puede hacer tan rico o tan pobre como se desee, pero siempre debemos tener claro que lo que podamos hacer con el documento está limitado a la información aportada por los elementos. Las aplicaciones que usen el documento no pueden imaginar, sólo trabajar con la información incluida. Por ello, ante la duda de incluir una marca, debemos pensar en su utilidad, y si aun así no queda claro, es preferible incluirla, salvo si ello complica en exceso todo el proceso de marcado. Esta afirmación tiene su sentido ya que es más fácil ignorar información que tener que añadir marcas posteriormente, lo que hará necesario actualizar todos los documentos que se crearon anteriormente, con el consiguiente trabajo adicional. En algunos casos el número de ficheros que es necesario modificar puede ser bastante grande.

En nuestro ejemplo nos hemos dado cuenta de que al introducir los elementos estilo y temática como atributos del poema parece que la agrupación datos_poema se queda un poco vacía de contenido. Podemos pensar en eliminarla.

8.2.6 Necesidades futuras

Puede ser interesante intentar detectar necesidades futuras y anticiparse a ellas e incluir alguna marca "de más". O crear los documentos con una estructura que los haga fácilmente actualizables o ampliables. Esta afirmación es especialmente significativa con las etiquetas de más alto nivel, las más cercanas al objeto raíz, que deben ser permisivas en cuanto al contenido que pueden admitir y ser amplias en sus miras.

Normalmente, no se deberá utilizar un atributo para contener texto o información que pueda ser susceptible de una división futura mediante elementos.

En nuestro caso podemos pensar que sería interesante dada la estructura del documento que tenemos el poder diferenciar las diferentes estrofas y líneas del poema. Para ello podemos utilizar un atributo ne para las estrofas y nl para las líneas.

8.2.7 Revisión

Hay que comprobar que se cumplen los objetivos y los condicionantes especificados en la Especificación de Requisitos.

8.2.8 Nombres descriptivos

Los nombres de las marcas deben identificar la función o el contenido que delimitan, de esta manera los documentos XML se hacen autodescriptivos, facilitándose el trabajo que se realiza con ellos. Que sean descriptivos no implica que deban ser nombres largos, ni que decir tiene que los nombres deben ser lo más cortos posible, especialmente si el marcado es manual.

Es importante definir una política uniforme a seguir con los nombres que haga más fácil recordarlos y reduzca el número de equivocaciones: ¿se escribía con mayúscula o con minúscula? ¿Llevaba acento o no? ¿Cómo se separaba los nombres compuestos? ¿Con un guión? Hay que ser coherentes en este sentido para no trabajar más de lo necesario.

8.2.9 Problemas con las búsquedas

Hay que tener en cuenta ciertos detalles que pueden afectar al resultado de las búsquedas. Por ejemplo, si los títulos de los poemas se escriben en minúsculas y con acentos se deben buscar con minúsculas y con acentos. Es importante en este sentido llegar a una convención que evite problemas en el futuro.

8.2.10 Marcado automático o manual

Si el marcado es manual la única posibilidad que existe para simplificar el proceso es reducir el número de marcas a añadir. Las que se decida incluir deben ser las mínimas que aseguren la funcionalidad requerida y cumplan con las expectativas. Se debe ser especialmente cuidadoso para no incluir marcas gratuitas, ni complicar el proceso en exceso. Existen casos en los que se puede combinar una etapa de marcado mecánico y otra manual, siempre intentaremos reducir el marcado manual al mínimo, ya que, está sometido a errores y requiere más recursos. Hay veces en los que se pueden incluir ciertas marcas a mano que den pie a marcas automáticas.

8.2.11 La estructura lógica y los programas

La estructura lógica y la organización de los elementos y los atributos debe reflejar el contenido del documento original, pero existen algunos pormenores a considerar. Las marcas y su estructura lógica deben tender a que su lectura sea fácilmente legible y asimilable por un lector humano, pero sobre todo deben tender a hacer que los programas que soportaran estas etiquetas sean más sencillos. Es decir, estructuras demasiado complejas (muchos niveles de anidamiento de elementos), o demasiado simples, complican los programas que se construyen sobre ellas. El primer caso porque es necesario navegar más por el documento para encontrar la información que se busca y en segundo caso porque hay que descartar información que no se desea y que está mezclada con la que se busca. Las marcas que reflejan la estructura lógica más que el contenido, es decir las marcas que engloban más marcas y que permiten dividir el documento en partes, facilitan las búsquedas de información o de marcas concretas ya que al "trocear" el documento sólo hay que buscar en una determinada zona semántica. Estas marcas facilitan además una rápida comprensión del documento. Pero un exceso, puede complicar las búsquedas y dificultar la lectura y compresión del documento.

8.3 El proceso de marcado

El marcado de los documentos cierra las fases de creación de un documento XML y se fundamenta en los principios de diseño anteriores. En esta etapa el factor de automatización posible es decisivo:

- Si el procesado es manual puede introducir errores, ya sea por omisión o por marcado erróneo. El personal que realiza esta tarea no necesita conocer XML en profundidad, sobre todo si el marcado es rutinario, y puede ser diferente al que realizó las fases anteriores.
- Si el procesado puede automatizarse, será necesario un técnico que realice los programas.

Es conveniente concluir el marcado de los elementos comprobando si el documento está bien formado, de otra manera, cuando se procesen los documentos podríamos, encontrarnos con errores que impidieran acceder al documento

Final del ejemplo

Para finalizar el ejemplo se añadirán las marcas diseñadas al poema "Poema de la guerra" de **Antonio Machado**. Esta operación se tiene que realizar inevitablemente a mano, sin posibilidad de automatizar ninguna parte de la misma.

```
Otra vez en la noche...Es el martillo
de la fiebre en las sienes bien venidas
del niño. -Madre, ¿el pájaro amarillo!
¡las mariposas negras y moradas!

Duerme, hijo mío. - Y la manita oprime
la madre, junto al lecho-. ¡Oh flor de fuego!
¿Quién ha de helarte, flor de sangre, dime:
Hay en la pobre alcoba olor de espliego;
...
```

Al añadir las marcas diseñadas en la fase anterior, el aspecto de este poema en XML seria el siguiente:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<poema estilo="modernismo" tematica="guerra">
   <titulo>Poema de la guerra</titulo>
   <datos_autor>
      <autor fecha_nacimiento="1875" fecha_muerte="1939">
          Antonio Machado
      </autor>
      <movimiento>Generación del 98</movimiento>
   </datos_autor>
   <texto_poema>
      <estrofa ne="1">
         <linea nl="1">Otra vez en la noche...Es el martillo</linea>
         <linea nl="2">de la fiebre en las sienes bien venidas</linea>
         <linea nl="3">del niño. -Madre, ¿el pájaro amarillo!</linea>
         <linea nl="4">¡las mariposas negras y moradas!</linea>
      </estrofa>
      <estrofa ne="2">
         <linea nl="5">Duerme, hijo mío. - Y la manita oprime</linea>
         <linea nl="6">la madre, junto al lecho-. ¡Oh flor de fuego!</linea>
         <linea nl="7">¿Quién ha de helarte, flor de sangre, dime:</linea>
         <linea nl="8">Hay en la pobre alcoba olor de espliego;</linea>
      </estrofa>
          ...
   </texto_poema>
</poema>
```

9 Referencias

[1] Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition). W3C Recommendation 26 November 2008 http://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126/

[2] Extensible Markup Language (XML) 1.1 (Second Edition).W3C Recommendation, 16 August 2006. http://www.w3.org/TR/2006/REC-xml11-20060816/

[3] XML a través de ejemplos. Abraham Gutiérrez y Raúl Martínez. Ed. Ra-Ma

[4] Material del curso de formación de profesores de la Comunidad de Madrid "Desarrollo de aplicaciones WEB con PHP y XML", impartido por EUI Universidad Politécnica de Madrid.